Centro Nacional de Referencia de Virología

Informe de vigilancia de Arbovirus basada en laboratorio

INCIENSA-CNRV-of-2023-009

Análisis de datos de virus Zika, Dengue, Chikungunya, Mayaro y Fiebre Amarilla. Costa Rica, Año 2022

Mauricio González Elizondo

MAURICIO GONZALEZ ELIZONDO (FIRMA)

Firmado digitalmente por MAURICIO GONZALEZ ELIZONDO (FIRMA)
Fecha: 2023.02.28 08:29:55 -06'00'

Contenido

Zika
- Introducción
- Resultados de laboratorio

Dengue
- Introducción
- Vigilancia serológica de Dengue
- Vigilancia virológica de Dengue

Chikungunya
- Introducción
- Vigilancia serológica de Chikungunya
- Vigilancia virológica de Chikungunya

Mayaro
- Introducción
- Vigilancia virológica de Mayaro

Fiebre Amarilla
- Introducción
- Vigilancia virológica de Fiebre Amarilla

Recomendaciones

Tres Ríos, Costa Rica

Cita sugerida: M. González. “Informe de vigilancia de Arbovirus basada en laboratorio: Análisis de datos de virus Zika, Dengue, Chikungunya, Mayaro y Fiebre Amarilla. Costa Rica, Año 2022”. Tres Ríos, Costa Rica. CNRV-INCIENSA, 2022.

Este informe presenta el análisis de todas las muestras procesadas en el Centro Nacional de Referencia de Virología (CNRV) que ingresaron al INCIENSA con fecha de inicio de síntomas 2022, por lo que la muestra analizada es igual al universo de datos. Los datos consignados en el Sistema de Información Institucional SILAB (con fecha de corte 31 de enero del 2023) y en el SIVILAB (actualización recibida el 26 de enero del 2023) fueron analizados para elaborar los cuadros, tablas y gráficos. Todos los resultados analizados ya fueron reportados al EDUS y socializados oportunamente con los niveles local, regional y central conforme fueron generados.

Zika

Introducción

En nuestro país los primeros casos importados de Zika se detectaron en febrero del 2016 previo a la confirmación de los primeros casos autóctonos y primeros brotes. Desde entonces, y hasta finales del 2017 (años de alta endemia), los distritos donde se detectó circulación de Zika sumó 65 (consultar lista de distritos en las páginas 3 y 4 del informe anual 2021: https://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/informes_vigilancia/2022/CNR_virologia/INCIENSA-CNRV-of-2022-010_Informe_Anual_Arbovirus_2021.pdf)

Actualmente la ejecución de la PCR, según lineamientos oficiales, se limita a muestras adecuadas según los días de evolución que reúnan los criterios clínicos y epidemiológicos. Se estableció que los establecimientos de salud deben enviar muestras de todos los pacientes que cumplan con la definición de caso sospechoso, pero una vez que se determine la circulación endémica en un distrito se debe enviar muestras únicamente del 100% de los grupo de riesgo: embarazadas sintomáticas, recién nacidos con microcefalia o Síndrome congénito asociado a Zika (SCZ), recién nacidos de madres con resultado positivo durante el embarazo, casos de Síndrome de Guillan Barre (SGB) o mortinatos o productos de la gestación. La endemicidad se determina al alcanzar alguno de los dos criterios establecidos ya sea la confirmación de dos o más casos positivos durante 3 semanas seguidas; o, de forma alternativa, cuando se alcance una tasa de incidencia acumulada por distrito de 5 casos positivos o más por 10.000 habitantes. Aquellos distritos en escenario de endemicidad que requieran estudios de casos o situaciones epidemiológicas particulares deben coordinar directamente con el CNRV antes del envío de las muestras.

El suero y la orina son las principales muestras para el diagnóstico de infección por el virus Zika. Muestras como líquido cefalorraquídeo (LCR) y líquido amniótico están establecidas para cuadros de manifestaciones raras (microcefalia y SGB).

La vigilancia de Zika a través de técnicas moleculares ha permitido:

1) Identificar la introducción del virus Zika en el país a inicio del año 2016
2) Documentar la dispersión del virus Zika una vez introducido
3) Vigilar la enfermedad, una vez establecida, a través de grupos de riesgo

Resultados de laboratorio PCR

Durante el año 2022 el CNRV realizó un total de 1380 PCR para la detección del virus Zika, todas resultaron negativas. El Cuadro 1 muestra la distribución de los resultados obtenidos por PCR en los casos de grupos de riesgo mencionados anteriormente, desde el 2016.

Resultados de PCR de Zika según población de riesgo			Embarazadas sintomáticas	Recién nacidos con microcefalia o SCZ	Recién nacidos de madres positivas	SGB	Total
Año	2016	Total de Casos	404	69	16	15	504
		Casos positivos	209	2	0	1	212
		% positividad	51,7	2,9	0,0	6,7	42,1
	2017	Total de Casos	252	186	108	21	567
		Casos positivos	114	4	1	0	119
		% positividad	45,2	2,2	2,3	0,0	21,0
	2018	Total de Casos	85	175	30	13	303
		Casos positivos	10	0	0	0	10
		% positividad	11,8	0,0	0,0	0,0	3,3
	2019	Total de Casos	28	179	4	8	219
		Casos positivos	0	0	0	0	0
		% positividad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	Total de Casos	21	112	4	3	140
		Casos positivos	0	0	0	0	0
		% positividad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2021	Total de Casos	12	121	0	1	134
		Casos positivos	0	0	0	0	0
		% positividad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2022	Total de Casos	20	101	0	1	122
		Casos positivos	0	0	0	0	0
		% positividad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 1. Distribución de casos de grupos de riesgo analizados por PCR de Zika. 2016 al 2022. CNRV-Inciensa. Costa Rica.

Podría pensarse que el aumento de casos de embarazadas sintomáticas en el 2016 (sin olvidar al restante 90-80% de asintomáticas), produjo una ola de casos de microcefalia y recién nacidos de madres con infección confirmada por virus Zika en el 2017, y conforme los casos de estas disminuyeron en el 2017, lo fueron haciendo estos grupos de riego en el 2018, pues las positividades encontradas en estos grupos parecen corresponder.

Si bien el lineamiento de Zika establece como definición de caso sospechoso a aquel *"paciente que presente exantema habitualmente maculo-papular pruriginoso y al menos dos o más de los siguientes signos o síntomas: fiebre, generalmente <38,5°C, conjuntivitis (no purulenta/hiperemia), artralgias, mialgia, edema periarticular*", sorprende que el nivel local sólo haya captado 12 casos de mujeres embarazadas sintomáticas en todo el país en un año. Este es el tercer año sin detección de casos positivos de embarazadas en el país. La baja sospecha y dificultad de muchos lugares de realizar vigilancia activa del Zika en esta población de riesgo podría explicar en parte la evidente disminución de muestras analizadas, gran debilidad del sistema que se traduce en incumplimiento del lineamiento vigente, que establece que *"los establecimientos de salud enviarán al CNRV muestras de todas las embarazadas con definición de caso sospechoso".* La microcefalia o el SCZ representan hallazgos muy notorios fácilmente detectables en las maternidades, pero las embarazadas con sintomatología leve podrían no consultar y convalecer en sus casas, pasando desapercibidas.

Si una madre tuvo la infección por el virus del Zika durante el embarazo corre riesgo de infección por el virus del Zika in útero. Los recién nacidos también pueden contraer la infección perinatalmente si la madre manifiesta la infección por el virus del Zika dentro de las aproximadamente 2 semanas previas al parto. Durante una infección ocurrida en el embarazo la placenta representa una barrera para el paso libre hacia el recién nacido de los anticuerpos IgM maternos generados contra el virus Zika. En los casos de infección congénita o perinatal, el virus atraviesa esta barrera y puede infectar tejidos en el feto y estimular en éste sus propios anticuerpos IgM. Es por esta razón que la serología IgM contra Zika se realiza únicamente a

recién nacidos sintomáticos (microcefalia o SCZ), o asintomáticos cuando la madre, tras presentar síntomas, haya resultado positiva por Zika durante el embarazo. Para ayudar a la clasificación de estos casos se requiere muestra del recién nacido, no se realiza el diagnostico a partir de muestras maternas; no corresponde tomarle muestra a una embarazada asintomática cuando un ultrasonido revele un producto microcefálico durante la gestación, ni a una madre al momento del parto.

En este 2022 se analizaron 175 muestras (sueros y orinas) de un total de 101 casos sospechosos de microcefalia (casos que ingresaron con indicación de “microcefalia” en la boleta). La distribución de estos casos negativos por PCR según cantón de procedencia se observa en la Figura 1 y por establecimiento de salud en la Figura 2. Si bien estos casos podrían no corresponder a notificaciones oficiales de casos de microcefalia, la información podría correlacionar con sus incidencias; así, en números absolutos el cantón de Sarapiquí (6) lidera, seguido de Desamparados (5), quien fuera el cantón con más casos (11) en el 2021. En conjunto los hospitales Dr Adolfo Carit Eva (17), Hospital de Niños (12), Dr Calderón Guardia (10) y Dr Enrique Baltodano (10), remitieron cerca del 50 % de todos los casos analizados en el CNRV este año.

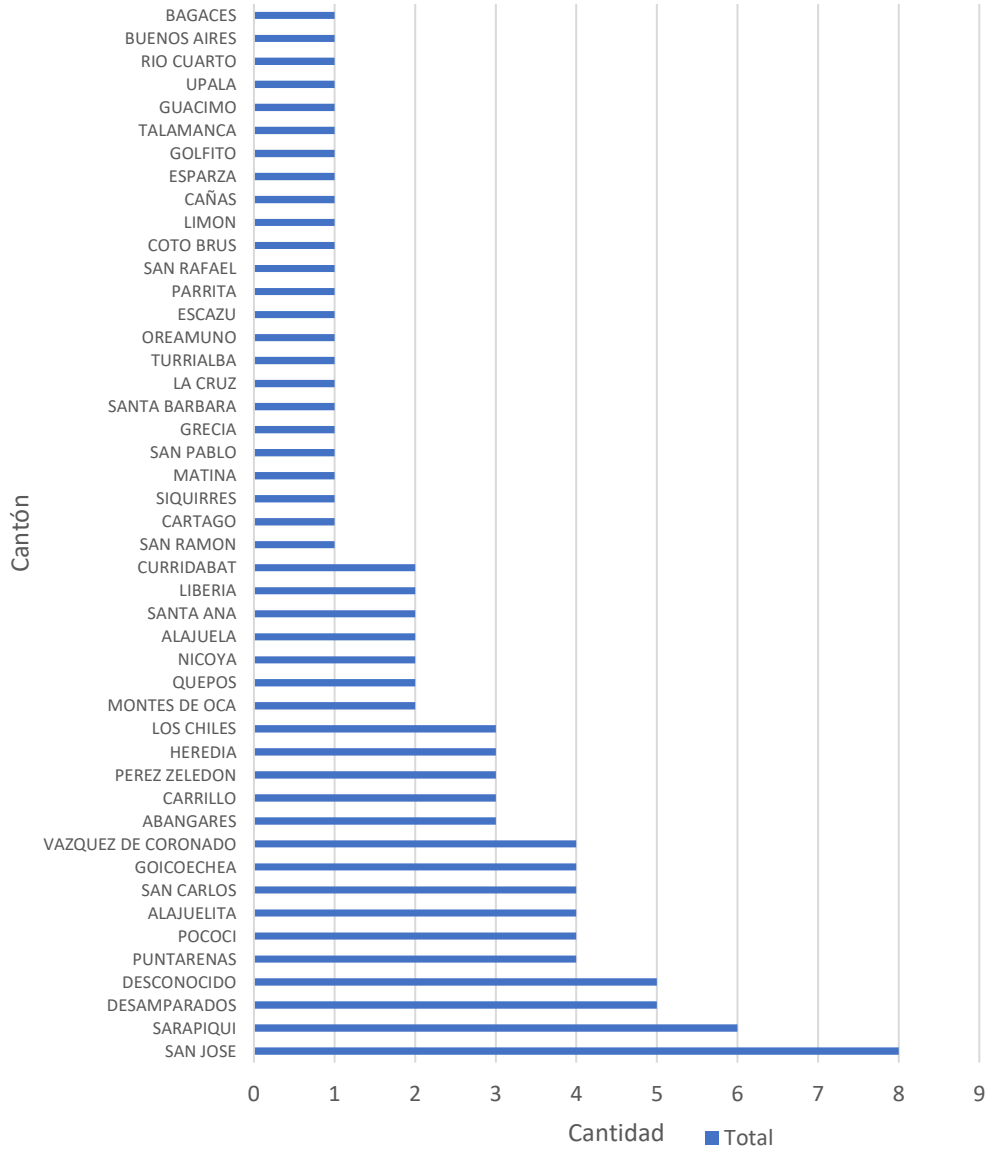
Es importante analizar la información conociendo las limitaciones diagnósticas de la técnica. Es sabido que la PCR no es la mejor herramienta para diagnosticar SCZ o microcefalia asociada a Zika, pues el virus, en infecciones intrauterinas en etapas tempranas del embarazo, podría no ser detectable al momento del parto; mismo caso en que los anticuerpos que el virus genere pudieran ya haber disminuido. Entre mayor sea la sospecha clínica y epidemiológica mayor será el valor predictivo positivo de la prueba, por lo que los resultados deben ser analizados a la luz de todos los factores clínico-epidemiológicos, en el entendido que, al final, si no se detecta el virus en una muestra no se puede descartar infección.

El CNRV estandarizó la serología IgM de Zika a finales del 2017 buscando brindar más herramientas diagnósticas para ayudar a la clasificación final de casos de microcefalia y SCZ, la cual se realiza en suero en paralelo a la PCR de Zika. Este 2022, de los 95 sueros procesados por serología IgM de Zika se obtuvo un 100 % de negatividad.

En poblaciones con alto grado de inmunidad para otros flavivirus, la frecuencia de reacción cruzada con virus relacionados como virus Dengue, virus del Nilo del Oeste, vacunación por virus de la Fiebre Amarilla, entre otros, puede llevar a interpretaciones erróneas, por lo que la población general queda excluida de la ejecución de este ensayo serológico.

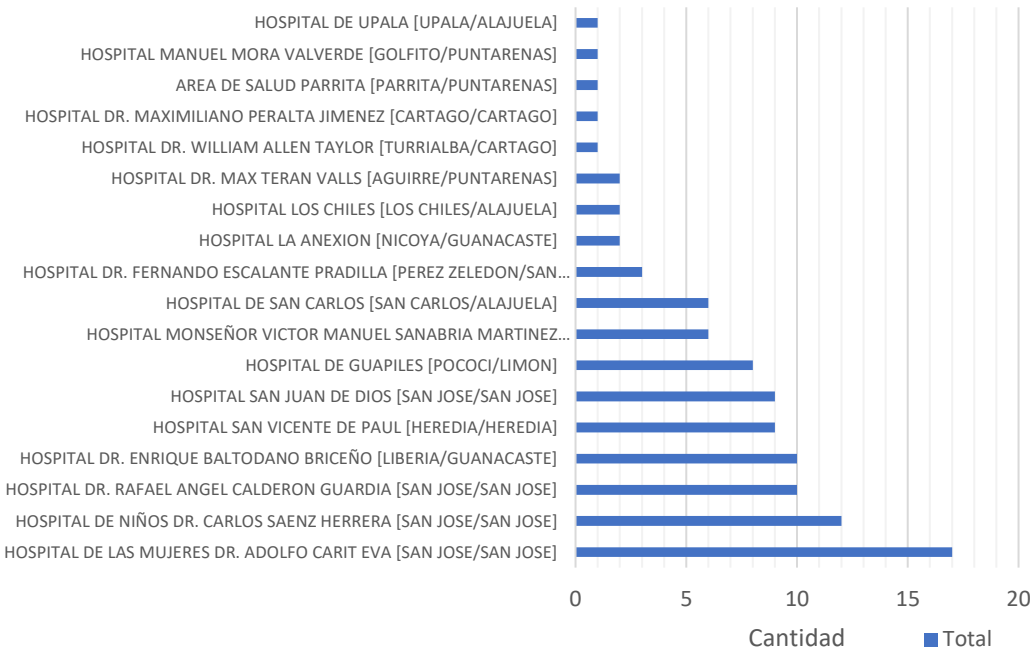
La vigilancia a través de casos de recién nacidos con microcefalia, calcificaciones intracraneales u otras anormalidades congénitas compatibles con el SCZ es para brindarles seguimiento, atención oportuna y abordaje integral, independientemente de cómo puedan resultar otros ensayos. Se recomienda que la muestra se tome dentro de las 48 horas posteriores al nacimiento o hasta 15 días de edad, antes del egreso hospitalario. Demoras en el periodo de toma de muestra, y principalmente de casos de zonas endémicas, plantea la imposibilidad de diferenciar una infección congénita con una adquirida posnatalmente a través del vector en la comunidad

Figura 1. Distribución de casos negativos por PCR de Zika con indicación de microcefalia en la boleta según cantón. CNRV-Inciensa. Costa Rica, 2022



Ante la diversidad de diagnósticos que pueden generar microcefalia o defectos congénitos además del Zika, existe un grupo técnico interinstitucional e interdisciplinario creado para el análisis y clasificación de estos casos. Si bien un resultado positivo obtenido por ELISA técnicamente indica probabilidad de infección, dicho Comité determinó que estos ayudarán a clasificar los casos como “confirmados”. Esta clasificación además requiere información de evaluaciones multidisciplinarias, incluyendo pediatría; pruebas de laboratorio para sífilis, toxoplasmosis, rubéola y citomegalovirus (STORCH), ultrasonido craneal, examen oftalmológico indirecto y detección auditiva neonatal por emisiones otoacústicas así como pruebas complementarias, como estudios cromosómicos, ecografía cardíaca o abdominal, tomografía computarizada y/o evaluaciones especializadas del neurodesarrollo.

Figura 2. Distribución de casos negativos por PCR de Zika con indicación de microcefalia en la boleta según centro de salud. CNRV-Inciensa. Costa Rica, 2022



Por lo anterior, el dato de “microcefalias” que maneja el CNRV podría estar sesgado, ya que el Comité podría determinar que algunos casos ya procesados en el laboratorio no cumplían los criterios para ser clasificados bajo esa condición, incluso meses después. También representan un problemas los casos notificados al Centro de Referencia de Enfermedades Congénitas (CREC) sin registro de envío de muestras al CNRV, casos con muestras analizadas en el CNRV sin notificación al CREC o sin indicar en la boleta la condición de microcefalia o SCZ.

En este 2022 no ingresaron muestras de recién nacidos de madre positiva por Zika durante el embarazo (sin microcefalia o SCZ) y se analizó sólo una de 1 caso de SGB. El bajo ingreso de muestras de casos de SGB, hace suponer una baja incidencia; o baja sospecha de Zika ante este cuadro clínico.

Dengue

Introducción

La vigilancia del virus Dengue basada en el laboratorio aporta información esencial para la implementación y monitoreo de las Estrategias de Prevención y Control de Arbovirosis, pues permite confirmar los casos sospechosos de Dengue según la situación epidemiológica de cada zona y documentar la circulación de los diferentes serotipos de Dengue.

Vigilancia serología de Dengue

La vigilancia de Dengue a través de la detección de IgM funciona como un tamizaje para identificar, en tiempo y espacio, conglomerados de positividad para posteriormente proceder con la toma y envío al CNRV de muestras agudas (5 o menos días de evolución de síntomas) de pacientes que cumplan definición de caso sospechoso, con el fin de confirmar o descartar Dengue por PCR. La red de laboratorios de la CCSS es la responsable de ejecutar la técnica serológica. El archivo recibido el 26 de enero del 2023, compartido por el Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de la CCSS, indica que se procesaron 4224 ensayos con una positividad global del 56.1 %. La Figura 3 muestra la distribución de ensayos realizados y positivos según establecimiento por año.

A pesar de contar con una definición de caso sospechoso de Dengue tan amplia en las guías nacionales, se puede percibir una baja representatividad en el muestreo. La posible confusión para la clasificación individual de cada caso debido a reactividad cruzada entre virus relacionados ha podido desestimular el uso de este ensayo serológico. El CNRV ha enfatizado que la interpretación de los resultados debe ir acompañada de un buen estudio de antecedentes epidemiológicos e historia clínica. Dado que no existe una única técnica aplicable a todos los tipos de muestra, días de evolución y presentaciones clínicas, se deben usar en conjunto las ya implementadas que ayuden a interpretar la situación o escenario epidemiológico de un lugar. El uso del ELISA es para fines de vigilancia epidemiológica, donde un resultado positivo se estudia como probable Dengue y, en caso de cocirculación con algún virus relacionado indicaría posible caso de un Flavivirus; en cualquiera de los dos escenarios las medidas de contención son las mismas. Es importante considerar que, ante el descenso de la incidencia de Zika, el valor predictivo positivo de esta prueba aumenta.

La Figura 3 muestra, por primera vez, al laboratorio del Hospital Toni Facio (HTF) como el que procesó la mayor cantidad de muestras de la red con 1727, seguido del Hospital México (HM) con 1637; ambos laboratorios reúnen la mayoría de los cantones que presentaron brotes durante este año. Sólo 2 laboratorios reportan menos ensayos con respecto al año anterior, HM y Hospital de Ciudad Neily (HCN), este último con menos de la mitad de lo reportado en el 2021. Tras un 2021 en que reportaron los números más bajos en 6 años, los Hospitales Dr Enrique Baltodano (HEBB) con 336 muestras analizadas y Monseñor Sanabria (HMS) con 229, lograron fortalecer la vigilancia a través de la serología, pero aun con números bajos considerando que ambos cuentan con distritos históricamente endémicos para Dengue y que requieren el tamizaje constante de muestras. El HMS es el laboratorio que analizó la menor cantidad de muestras por serología seguido por el HCN. Los números bajos podría hacer suponer que no se están realizando las pruebas o que la información no está siendo ingresada al sistema. El SIVILAB debe mantenerse actualizado para que constituya una herramienta de consulta para la identificación de distritos con positividad serológica que ayude a alertar de una posible circulación del virus Dengue y la toma de decisiones oportunas. Se debe reforzar el análisis serológico (muestras de 6 a 10 días de evolución) en los hospitales de la red, sobre todo de los distritos silentes. La distribución de los ensayos realizados por establecimiento de salud según mes de inicio de síntomas se muestra en la Figura 4, que podría correlacionar con la temporalidad del evento en las regiones adscritas.

Figura 3. Muestras procesadas y positivas por serología IgM de Dengue según laboratorio descentralizado de la CCSS. SIVILAB. Costa Rica, 2016 – 2021

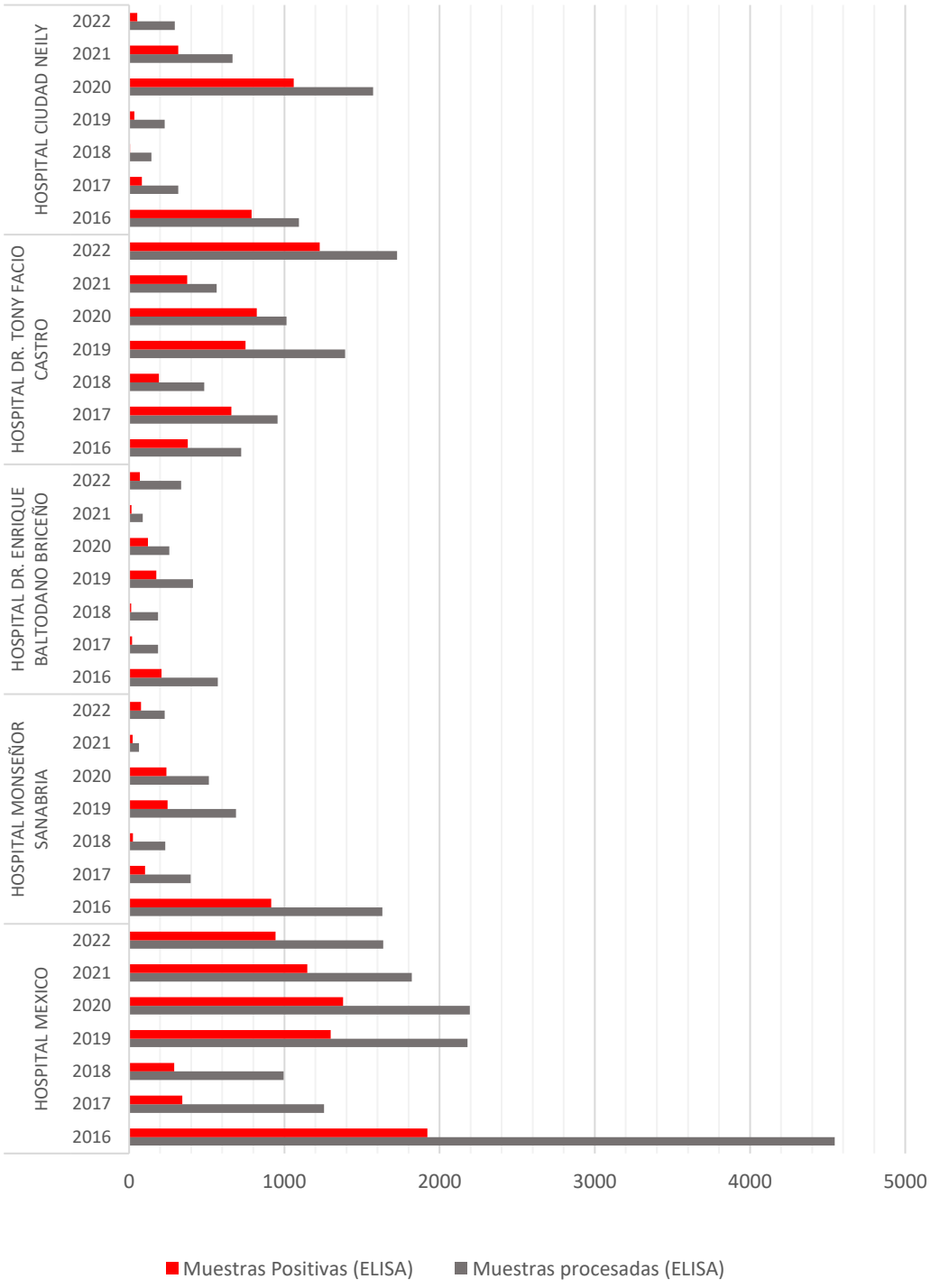


Figura 4. Distribución de ensayos serológicos realizados según establecimiento de salud por mes de inicio de síntomas. Sivilab, CCSS. 2022

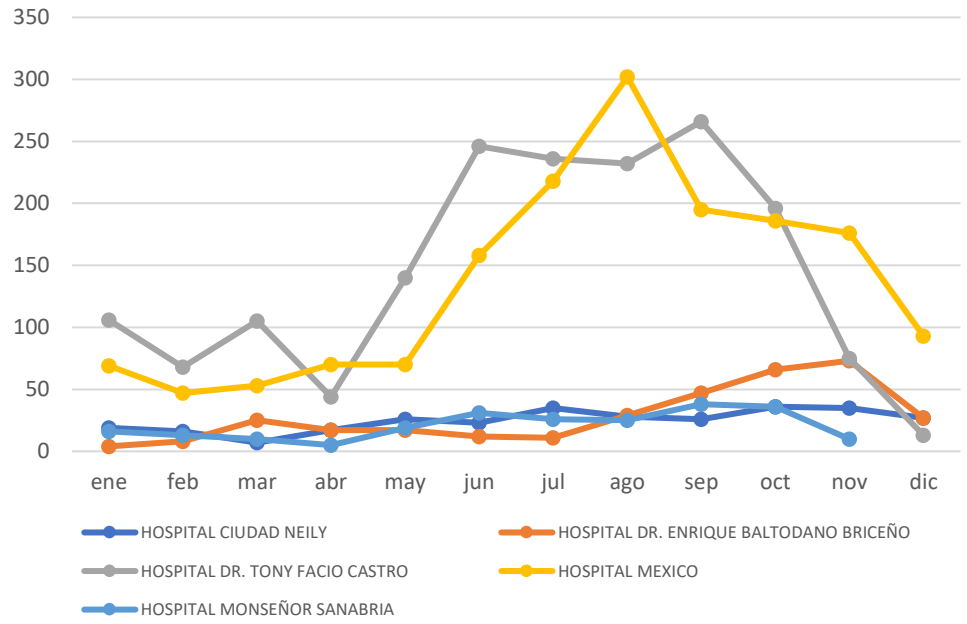
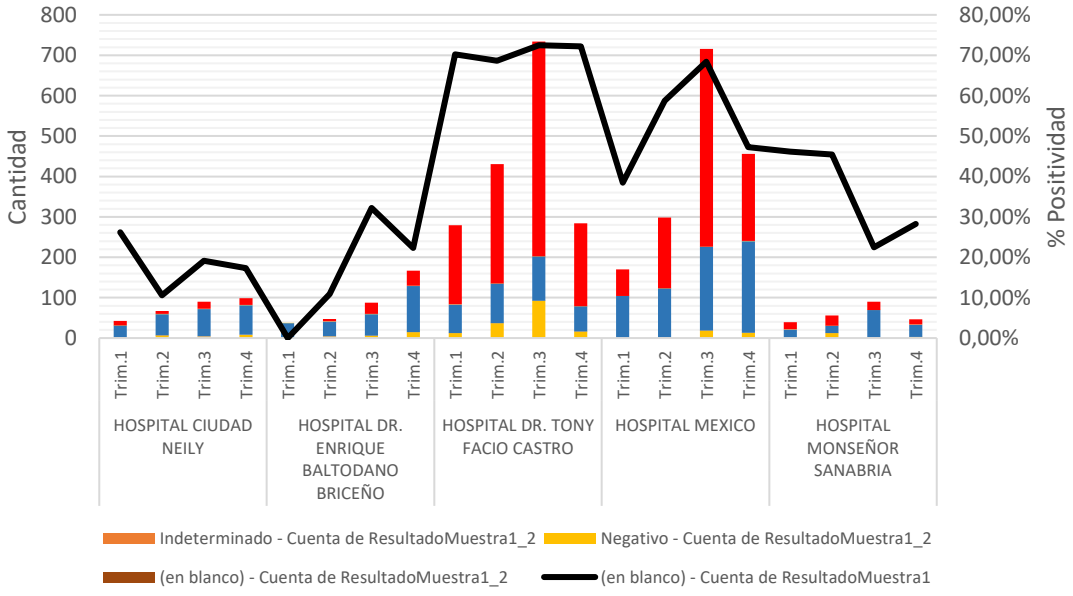


Figura 5. Distribución de resultados serológicos y porcentaje de positividad por trimestre según establecimiento de salud. SIVILAB-CCSS, 2022. Costa Rica

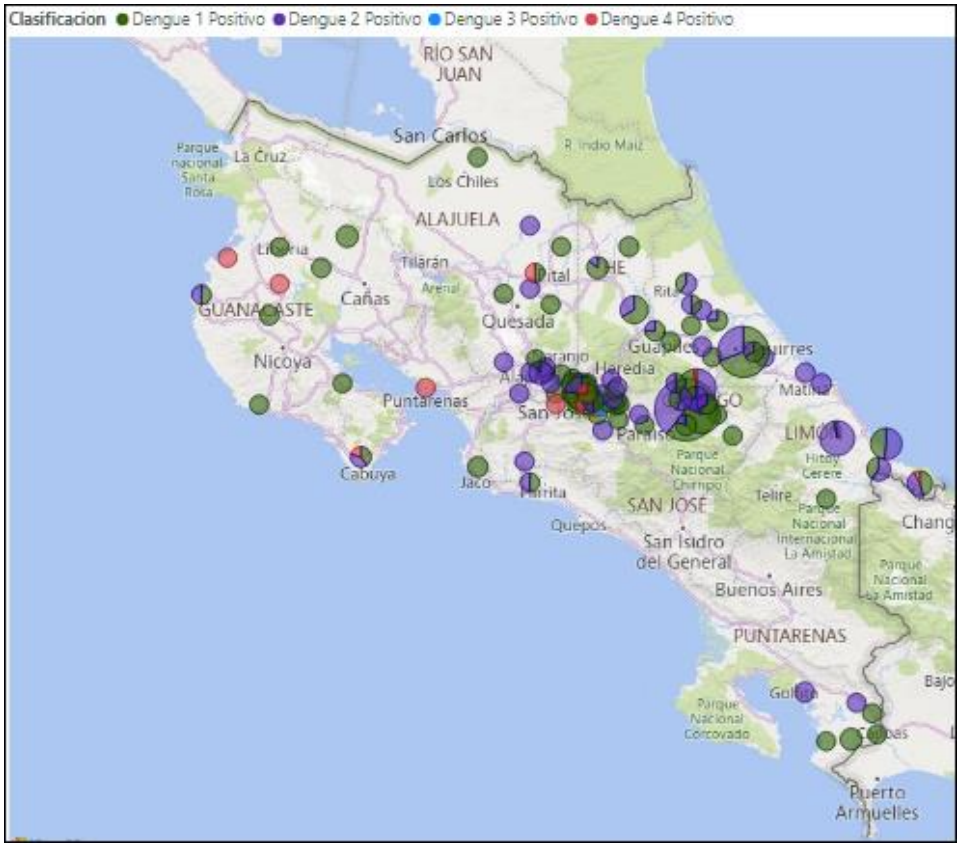


La Figura 5 muestra la distribución de los resultados obtenidos por serología, así como el porcentaje de positividad obtenido por trimestre para cada establecimiento, representado por una línea negra con escala en el margen derecho. De esta figura se desprende que los 2 laboratorios con mayor % de positividad (HM y HTF) son los que reúnen la mayor cantidad de cantones en situación de brote durante el 2022 y de donde ingresó la mayoría de las muestras. Se obtuvo una positividad promedio de 71.1% para las muestras analizadas en el HTF, único laboratorio con % superiores al 50% en todos los trimestres. Por tratarse de una enfermedad vectorial, las condiciones climáticas y ecológicas que favorezcan el desarrollo de la población de mosquitos podrían facultar la aparición de los casos, así como la ocurrencia y prolongación de brotes

Vigilancia virológica de Dengue

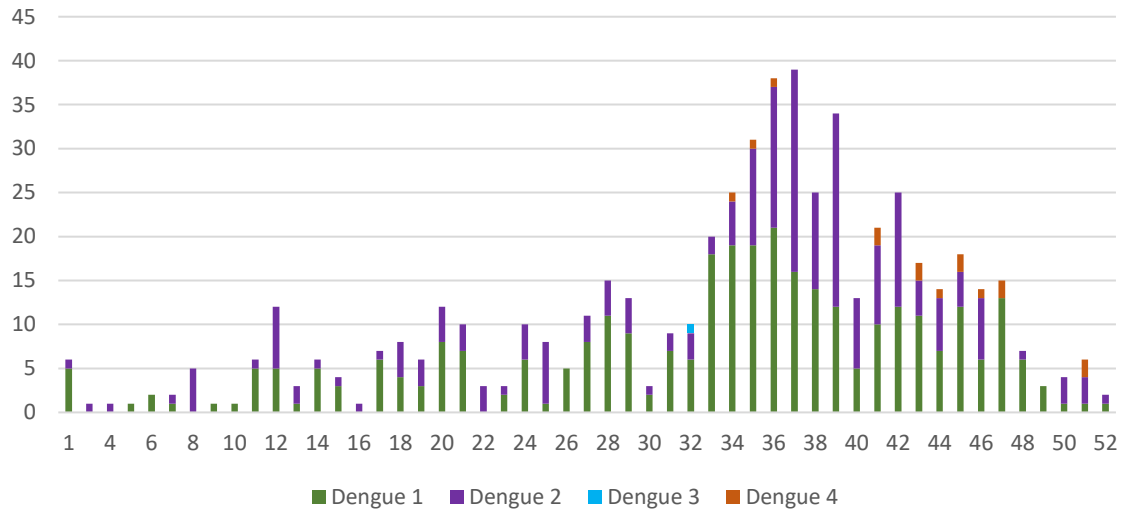
En el año 2022, se realizaron 1883 PCR para buscar identificar el virus Dengue (PCR Trioplex y PCR de serotipos de Dengue). Se logró identificar así el serotipo viral en 556 muestras, más del doble del 2021; el 57.9 % corresponde al DENV 1, el 39.2 % al DENV 2, 0.2 % al DENV 3 y 2.7 % al DENV 4. Por segundo año consecutivo y con una leve disminución, el DENV 1 vuelve a ser el serotipo identificado más frecuente respecto al DENV 2. El DENV 3 no se detecta desde el 2016, pero este año se detectó como un caso importado procedente de México. Al cierre de este periodo se contabilizaron 15 casos de DENV 4, serotipo que no se detectaba en el país desde hace casi 22 años. La Figura 6 muestra la distribución espacial por distrito de los casos confirmados por PCR con información demográfica completa que permitió la georreferencia.

Figura 6. Distribución y proporción de serotipos identificados por PCR según distrito. CNRV-Inciensa. 2022. Costa Rica



La Figura 7 muestra la distribución de los serotipos de dengue identificados por SE, lo que demuestra la circulación del dengue todo el año en territorio nacional, con picos por condición de brote o dentro de los canales endémicos según la temporalidad de cada región. El serotipo 4 se identificó en la SE 38, y a partir de entonces 8 del total de 15 detectados se ubican en la provincia de San José (5 son del cantón de Alajuelita). De momento, sólo la provincia de Heredia no presenta ningún caso de este serotipo. En la SE 32 se detectó un caso de DENV 3, asociado a un viaje reciente a México.

Figura 7. Distribución de serotipos identificados en el CNRV según semana epidemiológica (SE). Silab, Inciensa. Costa Rica, 2022



Para este 2022, Turrialba se convierte en el cantón que reúne la mayoría de los casos confirmados (n 190, 34.2%), seguido de Siquirres (n 68, 12.2%), Talamanca (n 49, 8.8%) y San José (41, 7.4%). La distribución de serotipos por cantón y provincia se observa en la Figura 8. Con respecto al año 2021, en el 2022 la cantidad de distritos con serotipo identificado aumentó de 67 a 103; y de estos aquellos con al menos dos serotipos identificados aumentó a 30, casi el doble; 4 de ellos con 3 serotipos (Turrialba, Hatillo, Cóbano y Sixaola). La identificación de nuevos serotipos circulantes permite asociar cambios en el comportamiento epidemiológico en la presentación de los brotes, detectando diferencias en la forma de presentación clínica y severidad del cuadro.

Al igual que en el 2021, la Región Central Sur (252) cierra este año como la Región con más casos confirmados, la mayoría proveniente de Turrialba y San José. En segundo lugar, está la Región Huetar Caribe (171) que reúne la mayoría de los casos en Siquirres, Talamanca y Limón. El tercer lugar lo ocupa la Región Central Norte (54), con casos principalmente de Sarapiquí. La Figura 9 muestra la distribución de los serotipos identificados según la división administrativa de la CCSS, distribuidos por mes de ingreso.

La guía de dengue indica que en escenario de brote de dengue confirmado no media la toma de muestra, sino el cierre de casos por nexo y clínica, y que el abordaje del paciente se realiza con la sospecha (la prueba no debería incidir en la toma de decisión terapéutica) y es bajo la sospecha que se activan las medidas de contención ahí descritas. Aproximadamente el 77.8 % de los casos confirmados de la Región Central Sur se concentró en sólo 2 establecimientos

de salud: 64.3 % remitidos por el área de Salud Turrialba-Jimenez y 13.5% por el Hospital William Allen Taylor. El Area de Salud de Siquirres aportó el 39.8 % y el Area de Salud de Talamanca el 25.7 % de todos los casos confirmados de la Región Huetar Caribe. El Área de Salud Horquetas-Río Frío contabiliza el 33.3 % de los confirmados de la Región Central Norte y el Hospital San Francisco de Asís el 20.4 %. La Figura 10 muestra la distribución de los casos confirmados por establecimiento de salud según región.

Figura 8. Distribución de serotipos de Dengue identificados en el CNRV según cantón y provincia. Silab, Inciensa. Costa Rica, 2022

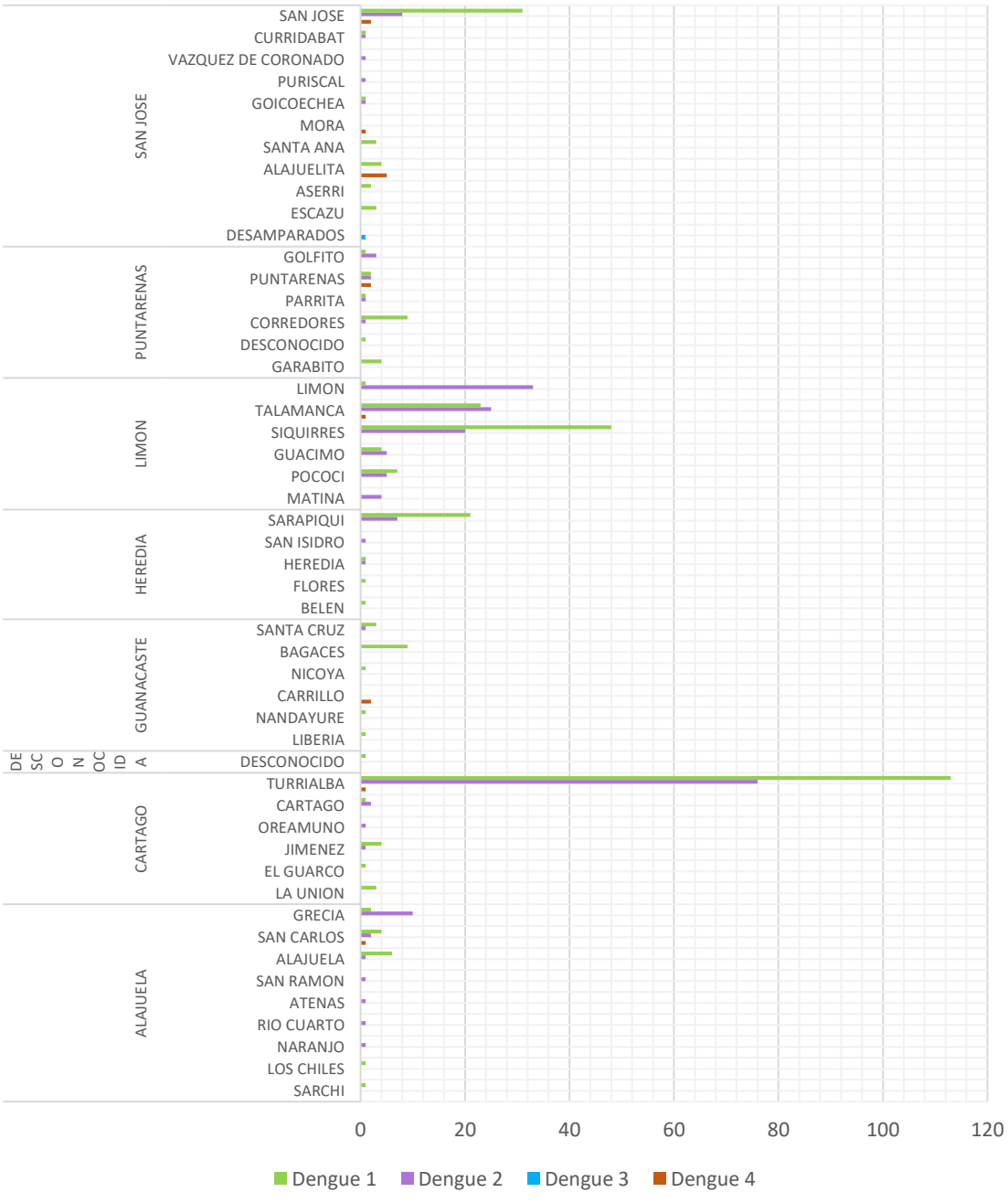


Figura 9. Distribución de serotipos de Dengue identificados en el CNRV según región de la CCSS y mes de ingreso. Silab, Inciensa. Costa Rica, 2022

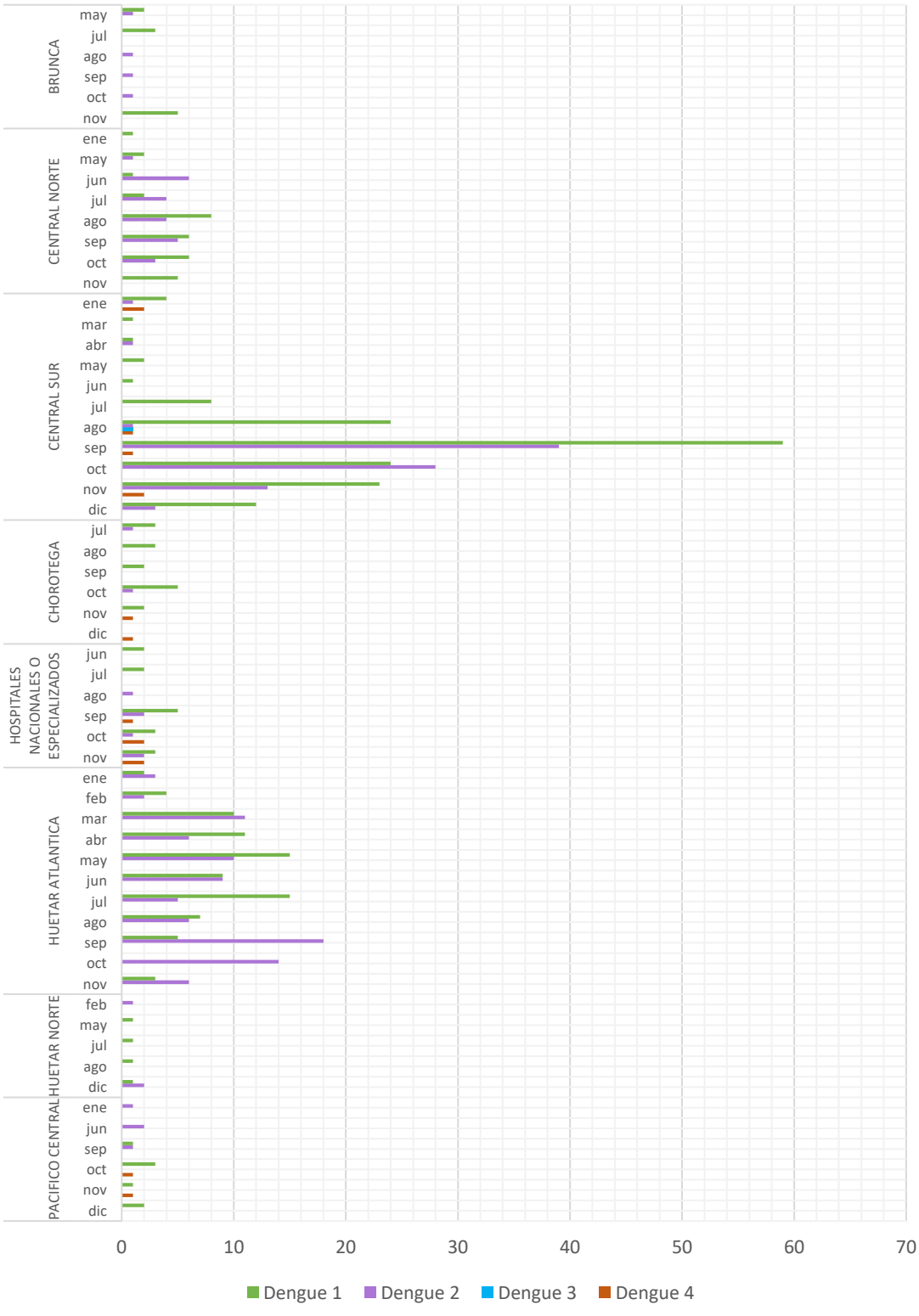


Figura 10. Distribución de serotipos de Dengue identificados en el CNRV según establecimiento de salud y Región. Silab, Inciensa. Costa Rica, 2022



Chikungunya

Introducción

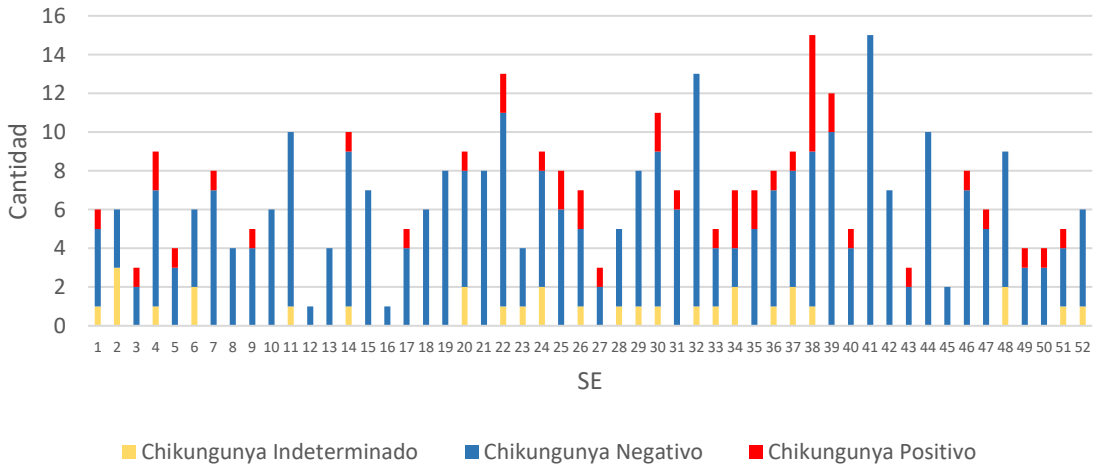
La vigilancia del Chikungunya basada en laboratorio, aporta información esencial para la implementación de las estrategias de prevención y control de la enfermedad, ya que permite realizar un monitoreo a través de la serología en pacientes sintomáticos que cumplan la definición de caso sospechoso, para intentar confirmar, posteriormente, los brotes con la PCR en estos distritos con positividad serológica documentada. La vigilancia oportuna se realiza a partir de la sospecha de casos y no del resultado de laboratorio, por lo que el personal de salud debe conocer las definiciones operativas establecidas para este evento.

Muchos países latinoamericanos reportan un descenso importante en la incidencia de esta enfermedad, pero algunos se han visto amenazados por la circulación de virus emergentes y reemergentes, por ejemplo, el virus Mayaro, un alfavirus relacionado con el virus Chikungunya. Desde el CNRV se ha insistido en incrementar la vigilancia serológica de Chikungunya (muestras entre 6 y 10 días de evolución), dado que la positividad serología, sin circulación confirmada de Chikungunya, podría alertar tempranamente la posible introducción de algún virus emergente debido a posibles reacciones cruzadas entre virus relacionados.

Vigilancia serológica de Chikungunya

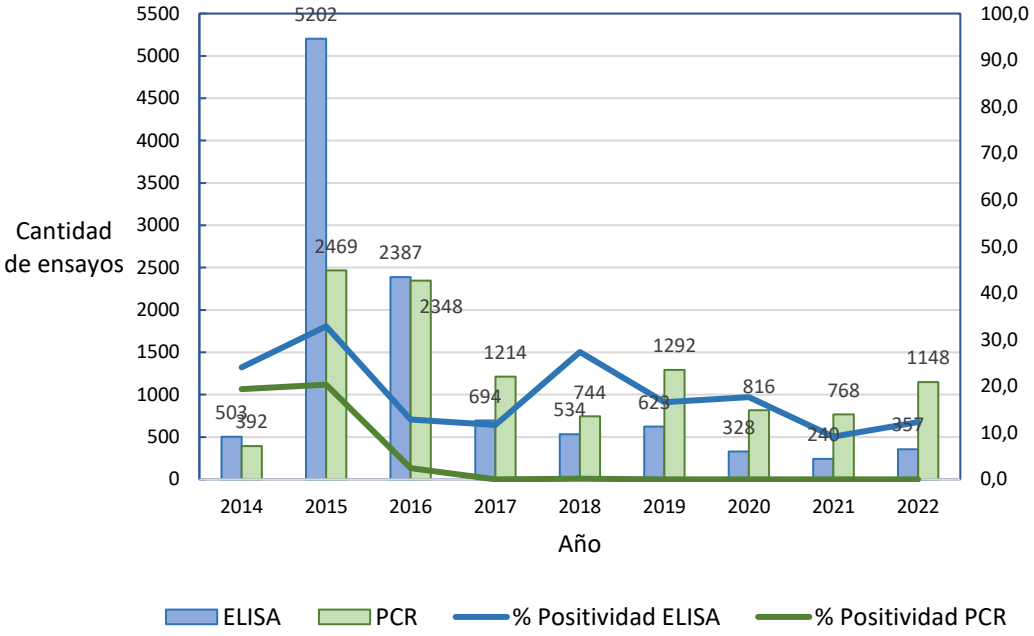
A diferencia de la serología de Dengue, la de Chikungunya no está descentralizada. De igual forma esta técnica funciona como tamizaje para detectar conglomerados de positividad para posteriormente descartar o confirmar circulación de este alfavirus por PCR. Para este periodo el CNRV procesó 357 muestras (1.5 más que el año anterior) para la determinación de anticuerpos IgM contra Chikungunya utilizando la técnica de ELISA, casa comercial Euroimmun®, con una positividad de 12.3 %. La IgM puede seguir dando positiva incluso meses después de una infección (razón por la cual no confirma el caso), e incluso podrían ser detectados en casos que fueron asintomáticos y que hoy consulten por otras dolencias. La Figura 11 muestra la distribución de los resultados obtenidos por SE.

Figura 11. Distribución de resultados de serología IgM de Chikungunya según SE. CNRV-Inciensa, 2022. Costa Rica.



Se debe considerar que los casos probables detectados por serología podrían deberse a contacto previo con el virus (que por un muestreo inadecuado en las zonas con casos probables no se ha podido confirmar); o bien, a falsos positivos debidos a reacciones cruzadas con otros alfavirus relacionados o a reacciones inespecíficas. Para efecto de vigilancia, se ha hecho un llamado recurrente para fortalecer la vigilancia de este virus para que, ante la posible presencia de conglomerados de positividad en tiempo y espacio, se realicen barridos para detectar casos agudos que cumplan definición de caso sospechoso, y tomar muestras agudas (5 días de evolución o menos) de suero para ser analizadas en el CNRV y descartar o confirmar el virus por PCR. Los niveles local y regional no reportan brotes inespecíficos, ni existe evidencia de conglomerados de positividad serológica al cierre de este periodo.

Figura 12. Distribución de muestras procesadas por serología, PCR de Chikungunya y porcentajes de positividad según técnica por año. CNRV-Inciensa. 2014-2022



Con el cambio del kit comercial en setiembre del 2017, posibles variaciones en la sensibilidad analítica del nuevo método podrían explicar el incremento en la positividad observada los siguientes años. La Figura 12 muestra un descenso en la cantidad demuestras recibidas (y procesadas), situación que se ha alertado. El fortalecimiento de la vigilancia a través de la serología forma parte de las recomendaciones planteadas en este e informes anteriores.

Vigilancia virológica de Chikungunya

El virus Chikungunya ingresó al país a finales del 2014 y logró dispersarse durante el 2015, año en que se procesaron más de 2400 muestras agudas por PCR y más de 5200 por serología, alcanzándose los porcentajes de positividad más altos a la fecha (ver Figura 12). En el 2016 se registró un descenso casi paralelo en los porcentajes de positividad de ambas técnicas y, para la SE 38, se obtuvo el último caso confirmado asociado al brote. Se registró un caso positivo con historia de viaje reciente a Nicaragua en el 2018.

Este 2022, el CNRV procesó por PCR 1148 muestras agudas, todas resultaron negativas. Así, desde el 2017 no se confirman casos endémicos de Chikungunya en Costa Rica, comportamiento similar al presentado en algunos países de la Región.

Mayaro

Introducción

El virus Mayaro es un alfavirus perteneciente a la familia Togaviridae transmitido por mosquitos. Desde que se identificó en sangre de 5 casos febriles en Trinidad en 1954, Mayaro ha sido aislado o se ha detectado serológicamente en países de Centro y Sur América, así como en el Caribe. Este virus causa un cuadro autolimitado caracterizado por fiebre, erupción y artralgias severas, muy similar a Chikungunya y otros miembros de complejo antigénico Semliki Forest. Otros síntomas reportados con menos frecuencia son astenia, tendinitis y mialgias. El periodo de incubación va de varios días a un máximo de tres semanas, aunque también hay casos asintomáticos. Las poliartralgias pueden tardar en remitir semanas y hasta 6 meses. La erupción ocurre a los pocos días del comienzo de las artralgias.

Hasta el momento, los brotes de Mayaro identificados han sido pequeños y asociados a comunidades rurales, lo que refleja propagación asociada a ciclos de transmisión selvática (enzoótica). El conocimiento de los vectores artrópodos que naturalmente transmiten Mayaro viene de pocos estudios ecológicos realizados. Tras ser aislado por primera vez a partir de macerados de mosquitos del género *Mansonia venezuelensis* colectados en Trinidad en 1957, ha sido aislado subsecuentemente a partir de Aedes serratus, *Psorophora ferox/albipes*, *Sabethes spp, Culex spp* y más comúnmente de *Haemagogus janthinomys.* Así, los brotes se caracterizan por su delimitación geográfica y su circulación se mantiene como una zoonosis en los primates, pájaros y ratones, que son infectados, principalmente por *Haemagogus janthinomys* que viven en la parte alta de los árboles. Estos llegan a transmitir el virus principalmente a las comunidades indígenas o a turistas/exploradores en un ciclo parecido al ciclo selvático del virus de la Fiebre Amarilla

Algunos autores creen que podría existir la posibilidad que personas virémicas puedan entrar en contacto con vectores urbanos susceptibles como *Aedes albopictus* o *Aedes aegypti* aunque el tiempo de viremia y concentración del virus (título) en el hospedero humano podrían ofrecer una posibilidad limitada para transmitirlo. Aun así, estos vectores deberían ser considerados como candidatos potenciales para transmisión urbana de Mayaro y generar brotes esporádicos y no localmente mantenidos, como igualmente sucede con Chikungunya o Virus de la Encefalitis Equina Venezolana. Mayaro constituye un importante problema de salud pública, sobre todo en las regiones amazónicas o ante un viajero procedente de zonas endémicas con sintomatología compatible a la descrita.

Vigilancia virológica

A mediados de noviembre del año 2017, el CNRV estandarizó dos PCR tiempo real para la detección de virus Mayaro con el acompañamiento de la OPS y utilizando protocolos del CDC. Si bien ambas PCR se basan en el mismo método/técnica, la diferencia es los set de reactivos (primers y sonda), donde cada uno va dirigido a una porción distinta del genoma viral. Dado que amplifican segmentos distintos se podrían presentar diferencias en sus características analíticas. De esta manera, el CNRV, diversificó su gama de diagnósticos diferenciales para el estudio de situaciones particulares en su compromiso de brindar información estratégica para la toma de decisiones.

Dado lo esporádico de los brotes de Mayaro y la ecología asociada a sus apariciones en zonas rurales, se busca analizar por ambas PCR de Mayaro (set 1 y 2), muestras provenientes principalmente de lugares donde el nivel local y regional realice una investigación epidemiológica previa de su situación con el fin de detectar conglomerados de triple negatividad por Dengue, Chikungunya y Zika, con patrones espacio-temporales que puedan deberse a la circulación de este u otro virus, previo descarte de posibles sesgos de clasificación u otras causas. Algunos diagnósticos diferenciales de las arbovirosis incluyen, entre otros, enfermedad tipo influenza, leptospirosis, enfermedades con erupción cutánea, abdomen agudo, trombocitopenias con o sin sangrado, mononucleosis infecciosa, enfermedades diarreicas, hepatitis viral, neoplasias malignas, entre otros. Esta técnica constituye una herramienta valiosa para estudio de posibles brotes de agente etiológico de sospecha arboviral desconocido, análisis de casos importados altamente sospechosos con un fuerte componente epidemiológico y para estudio de conglomerados de positividad serológica por Chikungunya, que le nivel local alerte. Al cierre de este periodo no se contó con ninguna alerta de estos tipos.

En el CNRV se han realizado los análisis para virus Mayaro a muestras con resultados de PCR negativos por Dengue, Chikungunya y Zika; resultando todas negativas por ambas PCR de Mayaro. La Figura 13 muestra la distribución espacial de las 458 muestras analizadas (3 casi 3 veces más que año anterior) durante el 2022, lo que contribuye a establecer como base epidemiológica la no endemicidad de este virus en el país.

Figura 13. Distribución y proporción de muestras negativas analizadas por ambas PCR Mayaro según distrito. CNRV-Inciensa. 2022. Costa Rica



Fiebre Amarilla

Introducción

El virus de la Fiebre Amarilla (FA) se encuentra en áreas tropicales y subtropicales de África y América del Sur y es transmitido a las personas por la picadura de un mosquito infectado. La enfermedad varía desde una fiebre con dolores de cabeza y cuerpo a una enfermedad hepática grave con sangrado y piel amarillenta (ictericia). La infección por FA se diagnostica tomando en cuenta los resultados de las pruebas de laboratorio, la presentación clínica y el historial de viajes del paciente. No existen medicamentos para tratar o curar una infección por FA, de manera que para evitar una infección con este virus se recomienda el uso de repelente de insectos, camisas de mangas largas, pantalones largos y la vacunación.

Dado que se trata de una zoonosis, se debe incrementar la sospecha en lugares con aumento de consultas a los centros de atención debido a fiebre e ictericia de inicio súbito que ocurren en un área localizada en un corto período de tiempo, sobre todo precedidos por una alta mortalidad en monos, o bien, en viajeros o personas en contacto con los mismos, que recientemente han regresado de un área con transmisión activa de FA.

Se define como caso sospechoso “toda persona de cualquier edad procedente de zona endémica por FA, que presenta fiebre de inicio agudo seguida de ictericia en las dos semanas posteriores al inicio de los síntomas, y uno de los siguientes síntomas: sangrado por nariz, encías, piel o el tracto digestivo; o muerte dentro de tres semanas desde el inicio de síntomas”.

Vigilancia virológica

Figura 14. Distribución y proporción de muestras negativas analizadas por PCR Fiebre Amarilla según distrito. CNRV-Inciensa. 2022. Costa Rica



El CNRV implementó desde el 2017 el uso de PCR tiempo real para la identificación de FA, cuyo resultado positivo se considera confirmatorio, a partir de muestras de suero agudas. Desde entonces la prueba se ha realizado en muestras agudas con resultados de PCR negativos por Dengue, Chikungunya y Zika con indicación de signos de alarma de Dengue, fallecidos u hospitalizados. Esto ha permitido documentar que, a pesar de las alertas en países de la región como Brasil, Perú, Venezuela, entre otros; Costa Rica no es endémica para esta enfermedad.

La técnica de PCR constituye una herramienta esencial para estudios de posibles brotes de naturaleza arboviral no caracterizados y análisis de casos importados altamente sospechosos con un fuerte componente epidemiológico, que el nivel local alerte. A la fecha no se cuenta con ninguna de estas alertas y Costa Rica permanece como un país libre de FA. La Figura 14 muestra la distribución espacial de las 486 muestras analizadas este 2022 a la fecha de corte, casi 3 veces más que el año anterior.

Recomendaciones

- Es importante que el personal involucrado se familiarice con la información disponible en el sitio web del Ministerio de Salud (protocolos, boletines epidemiológicos, entre otros) de manera que las muestras enviadas al CNRV cumplan con lo definido en los lineamientos. De un total de 166 reportes de muestras no procesadas, al menos 105 estuvieron relacionados por incumplimiento del lineamiento de Zika, principalmente por tratarse de muestras inadecuadas o recolectadas fuera del rango de días de evolución, situación que repercute en costos para las Instituciones involucradas en la vigilancia de este evento, así como en la insatisfacción del paciente que no recibe su resultado. El resto estuvo relacionado con muestras provenientes de distritos con circulación de serotipo de dengue ya identificado o con muestras repetidas (suero y plasma).

- La vigilancia de los Arbovirus es distrital (no por establecimiento) y tiene como objetivo identificar, en una muestra de la población, el agente etiológico responsable de la aparición de los cuadros clínicos de forma oportuna para que los niveles local y regional tomen las decisiones que ayuden a disminuir su incidencia. El uso del laboratorio no es para el cierre de casos individuales (excepto grupos de riesgo) ni para caracterizar todos los casos de un brote, por lo que se recomienda utilizar este recurso de forma adecuada.

- Una vigilancia oportuna se basa en la sospecha, no en el resultado del laboratorio. Se recomienda no postergar el abordaje inmediato de los pacientes, ni las acciones de vigilancia y control, a la espera de los resultados serológicos de la CCSS o confirmación en CNRV. El diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos sospechosos de las Arbovirosis, se fundamenta en una adecuada evaluación clínica y epidemiológica.

- La documentación de positividad serológica (Dengue y Chikungunya) es el primer paso antes de proceder con la confirmación de circulación por PCR, para esto el equipo de vigilancia interinstitucional local debe coordinar con el CNRV el envío de muestras al inicio del brote y de muestras subsecuentes si se documentan cambios en el comportamiento epidemiológico que haga pensar en la introducción de otro virus de clínica similar.

- El personal médico debe recibir capacitación de forma continua sobre la presentación clínica del Dengue, para evita sesgos de clasificación y mejorar la captación y detección oportuna de cambios en la presentación de los cuadros.

- El comité local de vigilancia debe estar alerta de cambios importantes en el comportamiento de la enfermedad, ya sea por la circulación de un serotipo nuevo de Dengue o la introducción de un virus emergente. Debe conocer el canal endémico de notificaciones de Dengue por distrito y documentar la circulación del virus a través de serología antes de coordinar con el CNRV el envío de muestras agudas para confirmar la circulación del virus.

- Realizar vigilancia activa para detectar casos de Zika en embarazadas sintomáticas, pues dada la presentación leve de la enfermedad podrían no acudir a consulta médica, principalmente en lugares retirados o con servicios de transporte público ineficientes.

- La vigilancia de los grupos de riesgo es el fin esencial en la vigilancia de Zika. La atención de las embarazadas con sospecha clínica de Zika no debe depender de un resultado de laboratorio; pues de esta manera quedarían sin atención la mayoría de las asintomáticas, además que un resultado negativo no descarta infección.

- El nivel local debe mejorar el llenado correcto de las boletas. Se debe anotar “Recién nacido de madre positiva durante el embarazo”, “microcefalia”, o “síndrome congénito asociado a Zika” cuando envíen muestra de un recién nacido con esas condiciones, para mejorar la oportunidad en la ejecución del ensayo y evitar no procesamientos.

- Reactivar el tamizaje por serología de IgM de Dengue en aquellos distritos silentes o que notifican sin enviar muestras. Se recomienda la utilización de la serología como la principal herramienta de tamizaje en esta vigilancia en los laboratorios de la CCSS y que las notificaciones basadas en nexo y clínica realizadas desde el nivel local tengan un respaldo de laboratorio que demuestre circulación del virus; sobre todo ante la posible introducción de nuevos virus con cuadros clínicos similares a Dengue.

- Es importante evaluar las acciones de contención de brotes. La prevención o la reducción de la transmisión de Arbovirus endémicos, emergentes y reemergentes dependen por completo del control del mosquito vector, incluyendo las actividades de promoción social y participación comunitaria.

- Ante el 100 % de negatividad por PCR de Chikungunya, las serologías positivas representan una alerta importante en el nivel local para realizar barridos alrededor de los casos probables para realizar muestreos (muestras de 6-10 días de evolución), detectar posibles conglomerados de positividad y remitir muestras agudas para su confirmación.

- Dado lo esporádico de la presentación de los brotes de FA, la sintomatología grave asociada, la detección de mortalidad en primates no humanos y los aspectos ecológicos del ciclo de transmisión, no debe verse este diagnóstico como rutinario, más si como una herramienta para el estudio de posibles casos importados desde lugares endémicos

- El historial de viaje es particularmente importante de anotar en la boleta de solicitud de exámenes al Inciensa, cuando se sospeche de virus emergentes o serotipos nuevos; así como el de vacunación en caso de posibles casos importados.

- No debe verse el diagnóstico diferencial de Mayaro como rutinario, herramienta establecida para ayudar a esclarecer cambios epidemiológicos en el comportamiento de eventos con sintomatología similar, previo análisis de datos.